Zadanie B3

Określanie rzędu reakcji metodą szybkości początkowych

Badano kinetykę reakcji syntezy bromowodoru w temperaturze T = 573 K, czyli na tyle wysokiej, że wszystkie reagenty były w fazie gazowej.

$$H_2 + Br_2 \longrightarrow 2\,HBr$$

W celu wyznaczenia rzędu reakcji zastosowano tzw. metodę szybkości początkowych. Dla mieszanin o różnych stężeniach początkowych wodoru i bromu ($[H_2]_0$ i $[Br_2]_0$) zmierzono stopień przereagowania α po pewnym czasie ***t.*** Czas ten był na tyle krótki, ze stopień przereagowania osiągał bardzo małe wartości. W tabeli 2 zamieszczone są liczbowe dane, uzyskane podczas tego eksperymentu.

Tabela 2.

Nr mieszaniny	$[H_2]_0$ / mol dm^{-3}	$[Br_2]_0$ / mol dm^{-3}	t/min	α
1	0,050	0,050	10	0,040
2	0,050	0,025	10	0,056
3	0,025	0,050	15	0,060

Polecenie: Oblicz rzędy cząstkowe i całkowity rząd reakcji oraz podaj postać doświadczalnego równania kinetycznego.

Rozwiązanie zadania B3

Szybkość reakcji v jest opisana przez równanie kinetyczne:

$$v = k[\mathrm{H_2}]^x[\mathrm{Br_2}]^y,\ k \text{ – stała szybkości reakcji}$$

Można zdefiniować początkową szybkość reakcji np. jako zmianę (przyrost) stężenia HBr w czasie:

$$v_0 = \frac{d[HBr]}{dt}\cdot\frac{1}{2} \approx \frac{\Delta[HBr]}{2\Delta t} = \frac{2\alpha c_0}{2\Delta t} = \frac{\alpha c_0}{\Delta t}$$

Dla mieszanin o składzie niestechiometrycznym stopień przereagowania α wyrażamy w odniesieniu do substratu występującego w niedomiarze.

Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli 2 obliczamy szybkości początkowe:

Nr mieszaniny	$v_0 \cdot 10^4$/ mol dm^{-3} min^{-1}
1	2,00
2	1,40
3	1,00

Porównując szybkości początkowe dla mieszanin różniących się stężeniem początkowym tylko jednego z substratów, możemy określić rząd reakcji względem tego substratu, np.:

$$\frac{v_{01}}{v_{02}} = \frac{k[H_2]_{01}{}^x[Br_2]_{01}{}^y}{k[H_2]_{02}{}^x[Br_2]_{02}{}^y} = \left(\frac{[Br_2]_{01}}{[Br_2]_{02}}\right)^y \text{ (ponieważ } [H_2]_{01} = [H_2]_{02})$$

$$\ln\frac{v_{01}}{v_{02}} = y\ln\frac{[Br_2]_{01}}{[Br_2]_{02}}$$

$$y = \ln\frac{v_{01}}{v_{02}} / \ln\frac{[Br_2]_{01}}{[Br_2]_{02}} = 0{,}51 \approx \frac{1}{2}$$

Analogicznie obliczamy:

$$x = \ln\frac{v_{01}}{v_{03}} / \ln\frac{[H_2]_{01}}{[H_2]_{03}} = 1$$

Jest to zatem reakcja pierwszego rzędu względem wodoru i rzędu połówkowego względem bromu. Całkowity rząd reakcji wynosi $r = x + y = 3/2$, a równanie przyjmuje postać

$$v = k[\mathrm{H_2}]\,[\mathrm{Br_2}]^{1/2}$$